

MAT-37 Řeším analyticky polohové a metrické úlohy o lineárních útvech v rovině.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně, piš postup a ke každé úloze si udělej náčrt v soustavě souřadnic. Výsledky můžeš na konci zkontrolovat v GeoGebře (napiš, že jsi to udělal). Řešení nahraj do portfolia na Google Disku (fotka, sken nebo dokument). Povoleno: kalkulačka, tabulky.

1. Urči vzájemnou polohu přímky $p: 2x - 3y + 4 = 0$ s přímkami a) $q: -4x + 6y - 8 = 0$; b) $r: 4x - 6y + 1 = 0$; c) $s: x = 1 + 3t, y = 2 - 2t, t \in \mathbb{R}$. U různoběžek urči průsečík.
2. Jsou dány přímky $p: 2x + 3y - 12 = 0$ a $q: x - 4y + 5 = 0$. Urči jejich průsečík a odchylku.
3. Urči vzdálenost bodu $M[4; 5]$ od přímky $p: 3x + 4y - 7 = 0$, patu P kolmice vedené z bodu M k přímce p a obraz M' bodu M v osově souměrnosti s osou p .
4. Urči vzdálenost rovnoběžek $p: 5x - 12y + 8 = 0$ a $q: 10x - 24y - 36 = 0$.
5. Trojúhelník má vrcholy $A[0; -2]$, $B[6; 1]$, $C[1; 5]$. Napiš obecnou rovnici přímky AB , urči výšku v_c a obsah trojúhelníku.
6. Pro které hodnoty parametru a jsou přímky $p: 4x + ay - 3 = 0$ a $q: 2x - 5y + 1 = 0$ a) rovnoběžné, b) kolmé?
7. Body $A[-2; 0]$, $B[4; 2]$, $C[5; 6]$ jsou tři vrcholy rovnoběžníku $ABCD$. Urči vrchol D , rozhodni, zda je rovnoběžník obdélníkem, a vypočti vzdálenost rovnoběžek AB a CD a obsah rovnoběžníku.

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

1. **a) totožné (q je (-2) násobkem p); b) rovnoběžné různé (normálové vektory jsou kolineární, c ne ve stejném poměru); c) různoběžné, průsečík $[1; 2]$** – ověřuje: vzájemná poloha přímek v obecném i parametrickém tvaru
 1. a), b) Normálové vektory $(2; -3)$, $(-4; 6)$, $(4; -6)$ jsou kolineární; u q je i c ve stejném poměru ($4 \cdot (-2) = -8$), u r ne.
 2. c) Směrový vektor s je $(3; -2)$, $(2; -3) \cdot (3; -2) = 12 \neq 0$ a vektory nejsou kolineární $\Rightarrow$ různoběžky.
 3. Dosad' s do p : $2(1 + 3t) - 3(2 - 2t) + 4 = 0 \Rightarrow 12t = 0 \Rightarrow t = 0$, průsečík $[1; 2]$; zkouška: $2 - 6 + 4 = 0$.
2. $P[3; 2]$; $\cos \varphi = \frac{|2 \cdot 1 + 3 \cdot (-4)|}{\sqrt{13} \cdot \sqrt{17}} = \frac{10}{\sqrt{221}}$, $\varphi \approx 47,7^\circ$ – ověřuje: průsečík přímek a odchylka z normálových vektorů
3. $v = 5$; $P[1; 1]$; $M'[-2; -3]$ – ověřuje: vzdálenost bodu od přímky, pata kolmice a osová souměrnost analyticky
 1. Vzorec: $v(M, p) = \frac{|3 \cdot 4 + 4 \cdot 5 - 7|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{25}{5} = 5$.
 2. Kolmice bodem M má směr $\vec{n} = (3; 4)$: $x = 4 + 3t$, $y = 5 + 4t$; dosazením do p : $25 + 25t = 0 \Rightarrow t = -1$, $P[1; 1]$.
 3. Kontrola: $|MP| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$; obraz $M' = 2P - M = [-2; -3]$.
4. $q: 5x - 12y - 18 = 0$; $v = \frac{|8 - (-18)|}{\sqrt{5^2 + 12^2}} = \frac{26}{13} = 2$ – ověřuje: vzdálenost rovnoběžek (sjednocení koeficientů)
5. $AB: x - 2y - 4 = 0$; $v_c = \frac{|1 - 10 - 4|}{\sqrt{5}} = \frac{13}{\sqrt{5}} \approx 5,81$; $|AB| = 3\sqrt{5}$, $S = \frac{1}{2} \cdot 3\sqrt{5} \cdot \frac{13}{\sqrt{5}} = 19,5$ – ověřuje: metrická úloha v trojúhelníku (výška jako vzdálenost bodu od přímky)
6. **a) $a = -10$ (normálové vektory $(4; -10) = 2 \cdot (2; -5)$; přímky jsou různé, protože $-3 \neq 2 \cdot 1$); b)**
 $4 \cdot 2 + a \cdot (-5) = 0 \Rightarrow a = 1,6$ – ověřuje: podmínky rovnoběžnosti a kolmosti přímek s parametrem
7. $D = A + \vec{BC} = \begin{bmatrix} -1; 4 \end{bmatrix}$; $\vec{AB} \cdot \vec{AD} = 6 \cdot 1 + 2 \cdot 4 = 14 \neq 0 \Rightarrow$ **není obdélník**; $AB: x - 3y + 2 = 0$,
 $v = \frac{|5 - 18 + 2|}{\sqrt{10}} = \frac{11}{\sqrt{10}} \approx 3,48$; $S = |AB| \cdot v = 2\sqrt{10} \cdot \frac{11}{\sqrt{10}} = 22$ – ověřuje: kombinace polohové a metrické úlohy (kolmost, vzdálenost rovnoběžek, obsah)

Kritéria splnění výstupu

- Určí vzájemnou polohu dvou přímek zadaných obecně i parametricky a najde průsečík (úlohy 1, 2) – správně aspoň ve 3 ze 4 případů.
- Vypočítá vzdálenost bodu od přímky i vzdálenost rovnoběžek (úlohy 3, 4, 5, 7) – správně aspoň ve 3 ze 4 úloh; rovnici má před dosazením ve tvaru $ax + by + c = 0$ a u rovnoběžek sjednotí koeficienty.
- Určí odchylku přímek ze správně zvolených vektorů (oba normálové nebo oba směrové) a o kolmosti rozhodne skalárním součinem (úlohy 2, 6, 7).
- Výsledky ověří dosazením, náčrtem v soustavě souřadnic nebo v GeoGebře.

Pro učitele: varianty a přízpůsobení

Úlohy lze obměnit změnou souřadnic; celočíselné vzdálenosti dají normálové vektory z pythagorejských trojic $(3; 4)$, $(5; 12)$, $(8; 15)$. Slabšímu žákovi dej k úlohám 3–5 vzorec pro vzdálenost bodu od přímky, silnější žák může přidat osy úhlů dvou přímek (body stejně vzdálené od obou přímek) nebo úlohu z praxe, např. nejkratší přípojku k silnici. Kontrola v GeoGebře je vhodný doplněk podkladu.

Výstup se probírá v lekcích: 3.+4. H16 Vektory (týden 8); 3.+4. H18 Polohové a metrické úlohy (týden 9); Maturita H20 Analytická geometrie I: body a vektory (týden 20); Maturita H21 Analytická geometrie II: přímka (týden 21)